

UD3 - Criptografía

Cifrado de clave asimétrica

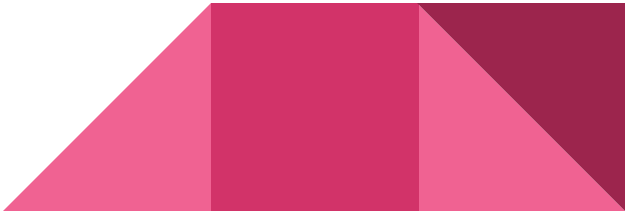
Cifrado de clave asimétrica

Introducción

La principal diferencia con el cifrado de clave simétrica radica en que **la clave y el sistema utilizados para cifrar y descifrar son diferentes** .

Utilizan una **pareja de claves** : una **privada** (que sólo conoce el propietario) y una **pública** (que puede conocer a todo el mundo).

La criptografía asimétrica tiene dos usos principales:

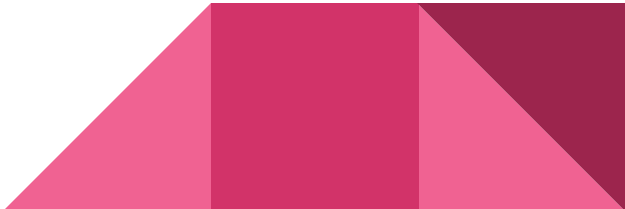
- **Autenticación**
 - **Confidencialidad**
- 

Cifrado de clave asimétrica

Autenticación:

Para **garantizar** que el **remitente** de un mensaje es quien realmente dice ser, éste cifra el mensaje con su clave privada (no se cifra todo el mensaje porque esto sería demasiado costoso , sino que se genera un ***mensaje digest*** -o resumen del mensaje- qué es lo que se cifra). Todo el que conozca la clave pública del remitente podrá descifrar el *mensaje digest* y asegurarse del origen del mensaje.

Un **ejemplo de uso** es el intercambio de claves SSH entre servidores.

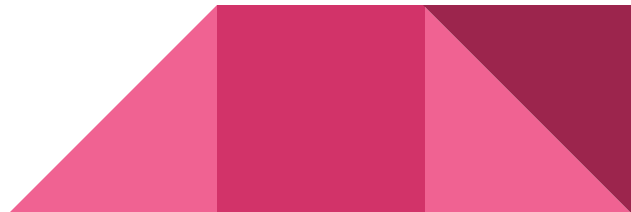


Cifrado de clave asimétrica

Confidencialidad:

Los sistemas de cifrado con clave asimétrica sirven para garantizar la **confidencialidad** del mensaje, como también hace la criptografía simétrica.

Cuando alguien quiere enviarnos un mensaje cifrado, utilizará nuestra **clave pública** (conocida). Nosotros seremos los únicos que podemos descifrarlo, dado que somos los únicos que tenemos la **clave privada** .



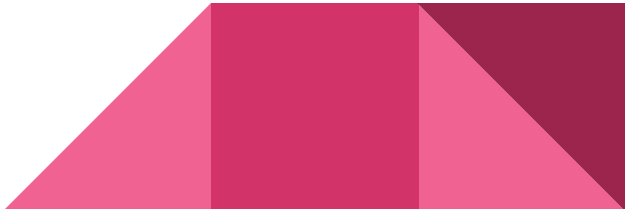
Cifrado de clave asimétrica

Propiedades matemáticas de la pareja de claves

La **clave pública** (X) es el resultado de multiplicar dos **números primos** (Y, Z) que formarían la **clave privada** . El valor de X (utilizar para cifrar) es conocido, pero el valor de Y, Z (utilizados para descifrar) no.

Si los números primos Y, Z son suficientemente grandes, X será enorme. Esto hace que su factorización, para poder averiguar la clave privada, sea casi imposible.

Un valor aceptable para X sería 10^{300} .

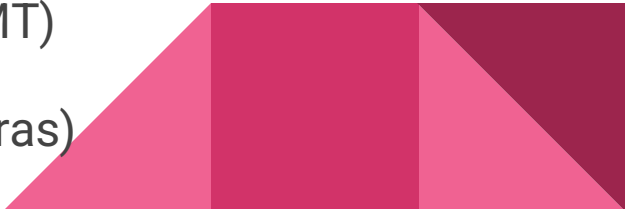


Cifrado de clave asimétrica

Autenticidad de la clave pública

Problema: ¿Quién nos garantiza que la clave pública del interlocutor es realmente suya?

Existen varios mecanismos para **verificar la autenticidad** :

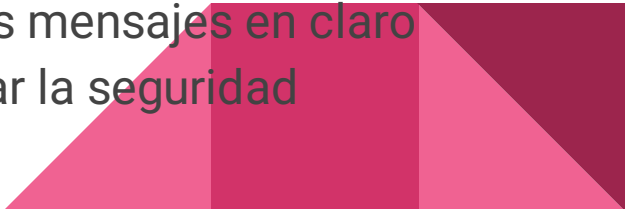
- **Infraestructuras de clave pública (PKI)** : utilizadas por ejemplo a la hora de verificar las claves públicas del DNI electrónico y resto de certificados de la *Fábrica Nacional de Moneda y Timbre* (FNMT)
 - **Listas de revocación de certificados** (listas negras)
- 

Cifrado de clave asimétrica

Ventajas

- La clave pública se distribuye libremente (no tenemos problema de intercambio)
- El número de claves es lineal (igual al número de interlocutores)

Inconvenientes

- Requieren más tiempo de proceso
 - Los mensajes cifrados son más voluminosos que los mensajes en claro
 - Las claves debe ser de mayor tamaño para garantizar la seguridad
 - Es necesario un esquema de confianza adicional
- 

Cifrado de clave asimétrica

Algoritmos de cifrado asimétrico

- RSA (Rivest-Shamir-Adelman, 1977)
- DSA (Digital Signature Algorithm). Más seguro que RSA pero más lento (entornos críticos)
- ElGamal (1984)

